

Chapitre 2.1 : Introduction aux séries numériques

I Séries et sommes d'une série

Définition : Soit (u_n) une suite dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Pour tout $N \in \mathbb{N}$ on pose $S_N = \sum_{n=0}^N u_n \in \mathbb{K}$.

La suite $(S_N)_{N \in \mathbb{N}}$ est appelée la **série** de terme général u_n et se note $\sum_{n \geq 0} u_n$.
Les S_N sont appelées les **sommes partielles** de la série.

 **Vocabulaire :** On dit que (S_N) est la suite des sommes partielles de la série.

 **Remarque :** (S_N) correspond aux $N + 1$ premiers termes de la suite.

A Correspondance suite - série

Raisonnement : Par définition une série est une suite. Expliquons comment une suite peut-être vue comme une série.

Si (u_n) est une suite, considérons la série de terme général $v_n = u_n - u_{n-1} \forall n \in \mathbb{N}$ (avec la convention $v_0 = u_0$).
Ainsi, $u_n = \sum_{k=0}^n v_k$.

 **Remarque :** Cependant la série associée à une suite (u_n) va s'étudier en tant que telle (que série) grâce à u_n .

B Opérations sur les séries

Propriété : Opérations sur les séries (admise)

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries.

Alors, pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$:

- **Somme :** $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n) = \sum_{n \geq 0} u_n + \sum_{n \geq 0} v_n$ définie comme $(S_N + S'_N)$
- **Produit par un scalaire :** $\sum_{n \geq 0} \lambda u_n = \lambda \sum_{n \geq 0} u_n$ définie comme (λS_N)

 **Exemple :** Si $u_n = 0, \forall n \in \mathbb{N}$, alors $\sum_{n \geq 0} u_n = 0$ est la série nulle.

C Troncature d'une série

Définition : Soit (u_n) défini à partir d'un rang $n_0 \in \mathbb{N}$. Une troncature de la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ au rang n_0 est la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$.

Les sommes partielles associées sont $S_N = \sum_{n=n_0}^N u_n$.

 **Exemple :**

- la série nulle
- la série géométrique de raison $q \in \mathbb{C}^*$: $\sum_{n \geq 0} q^n$ de terme général q^n ;
- la série harmonique : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ de terme général $\frac{1}{n}$;
- la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}$.

II Convergence d'une série

A Définitions et nature d'une série

Définition : Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série.

On dit que la série converge, si la suite (S_N) converge, et on note S la limite de S_N .
S s'appelle la somme de la série.

Dans ce cas, on écrit : $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = S \in \mathbb{R}$ (c'est une "somme infinie", un objet-limite).

💬 **Vocabulaire :** Si (S_N) diverge, alors on dit que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge.

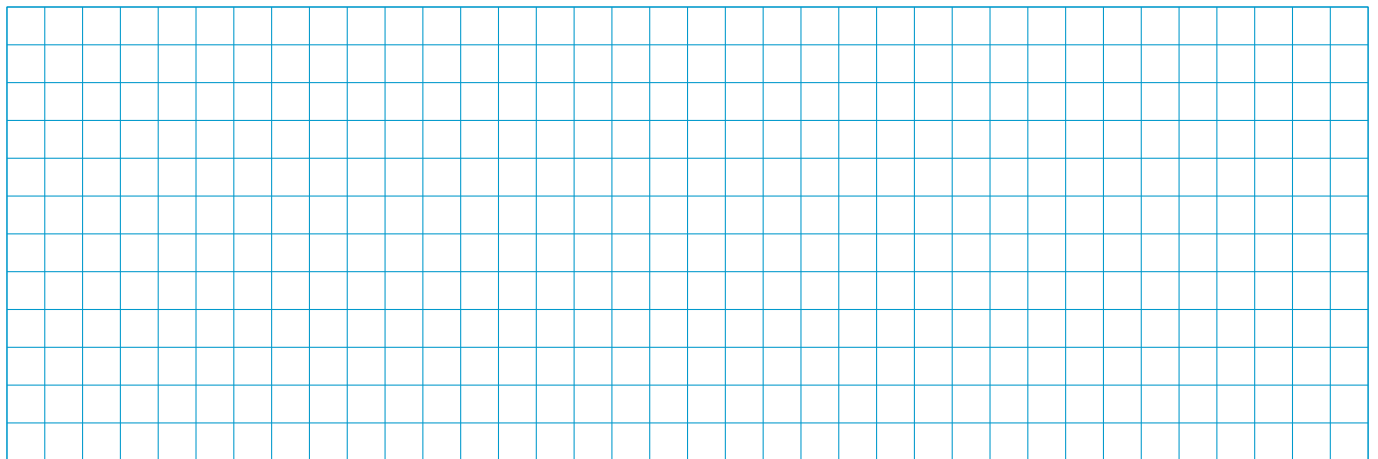
✗ **Attention** ✗ Si S n'existe pas, alors on écrit **jamais** la notation avec ∞

💬 **Vocabulaire :** La convergence ou la divergence d'une série s'appelle la **nature** de la série.

Proposition : Stabilité de la limite par troncature (admis)

La nature d'une série n'est pas modifiée par troncature.

Preuve:



💬 **Note de rédaction :** Indication : les premiers termes n'influencent pas la convergence.

B Quelques applications...

💡 **Exemple :**

• Si (u_n) est nulle à partir d'un rang N_0 alors la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ est convergente, et $\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{N_0} u_n$.

• Série géométrique $\sum_{n \geq 0} q^n$:

On considère la suite des sommes partielles (S_N) où $S_N = \sum_{n=0}^N q^n = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$ avec $q \neq 1$. On a plusieurs cas :

– Si $|q| < 1$, $q^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$ donc $S_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{1-q} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

La série $\sum_{n \geq 0} q^n$ converge et on arrive à trouver S !

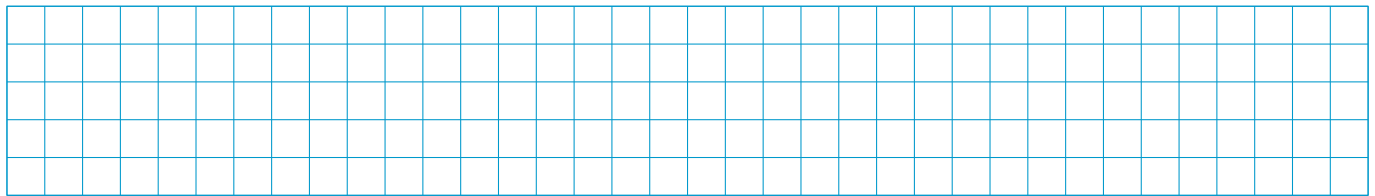
– Si $|q| > 1$, alors $\sum_{n \geq 0} q^n$ diverge.

– Si $q = 1$, alors $\sum_{n \geq 0} q^n = N + 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} q^n$ diverge.

- $\sum_{n \geq 1} \log(1 + 1/n)$:
On a $\forall N \geq 1, S_N = \sum_{n=1}^N \log(\frac{n+1}{n}) = \log(N+1)$ (télescopage).
Or $\log(N+1) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} +\infty$, donc la série $\sum_{n \geq 1} \log(1 + 1/n)$ diverge.
- $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$:
On a $\forall N \geq 1, S_N = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = 1 - \frac{1}{N+1}$ (télescopage).
Or $1 - \frac{1}{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1$, donc la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ converge et $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.
- **Important, démontré plus tard** : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ (série harmonique) diverge.
- $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge. (idée : montrer que S_N converge en montrant $A_N = S_{2N}$ et $B_N = S_{2N+1}$ sont adjacentes)

✗ **Attention** ✗ Ces six exemples sont à connaître et comprendre parfaitement.

📌 **Application** : Étudier la convergence de la série géométrique pour $|q| = 1$ et $q = -1$ ($q \in \mathbb{C}$).



C Propriétés des séries convergentes

Propriété : Convergence de la combinaison linéaire (admise)

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ deux séries convergentes.

Alors $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} : \sum_{n \geq 0} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n \geq 0} u_n + \mu \sum_{n \geq 0} v_n$, cette série converge (vers la combinaison linéaire des limites).

📌 **Remarque** : En d'autres termes, la somme de deux séries convergentes est une série $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n)$ qui converge.

Preuve :

La suite de sommes partielles associée à $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n)$ est $\sum_{n=0}^N (u_n + v_n) = \sum_{n=0}^N u_n + \sum_{n=0}^N v_n$

Comme $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ et $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ sont convergentes, on a $\sum_{n=0}^{\infty} (u_n + v_n)$ est convergente et sa limite est $\sum_{n=0}^{\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n + \sum_{n=0}^{\infty} v_n$.

💡 Exemple : Retour : Divergence de la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$

But : minorer $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \forall N \in \mathbb{N}$.

$$n \leq t \leq n+1 \Rightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{n}$$

Intégrons entre n et $n+1$: $\int_n^{n+1} \frac{1}{t} dt \leq \frac{1}{n}$

Donc en sommant : $\sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} \frac{1}{t} dt \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$

donc par Chasles : $\int_1^{N+1} \frac{1}{t} dt \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \forall n \in \mathbb{N}$

Or $\int_1^{N+1} \frac{1}{t} dt = \ln(N+1) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} +\infty$ donc $\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} +\infty$.

Donc la série harmonique diverge.

Propriété : Divergence de la combinaison linéaire (admise)

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série convergente et $\sum_{n \geq 0} v_n$ une série divergente.

Alors $\sum_{n \geq 0} (u_n + v_n)$ diverge.

Preuve :

$$\sum_{n=0}^N (u_n + v_n) = \sum_{n=0}^N (u_n) + \sum_{n=0}^N (v_n)$$

Comme $\sum_{n=0}^N (u_n)$ est convergente et $\sum_{n=0}^N (v_n)$ est divergente, on a $\sum_{n=0}^N (u_n + v_n)$ est divergente.

✗ **Attention** ✗ Quand on considère deux séries divergentes, la situation est à étudier au cas par cas.

💡 **Exemple :** Considérons $\sum_{n \geq 1} u_n$ avec $u_n = 1 \forall n \in \mathbb{N}$ et $\sum_{n \geq 1} v_n$ avec $v_n = -1 \forall n \in \mathbb{N}$.

D'une part $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge, et $\sum_{n \geq 1} v_n$ diverge aussi.

Mais $\sum_{n \geq 1} (u_n + v_n) = \sum_{n \geq 1} 0 = 0$ converge.

Mais si on considère $v_n = u_n$, alors $\sum_{n \geq 1} (u_n + v_n) = \sum_{n \geq 1} 2u_n$ diverge.

✗ **Attention** ✗ **Source d'erreur classique :** Si $\sum_{n \geq 0} u_n + v_n$ est convergente, **a priori** on ne peut pas écrire que $\sum_{n=0}^{\infty} u_n + v_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_n + \sum_{n=0}^{\infty} v_n$ car les séries de termes généraux u_n et v_n peuvent être divergentes (il faut donc vérifier leur convergence).

Proposition : (admis)

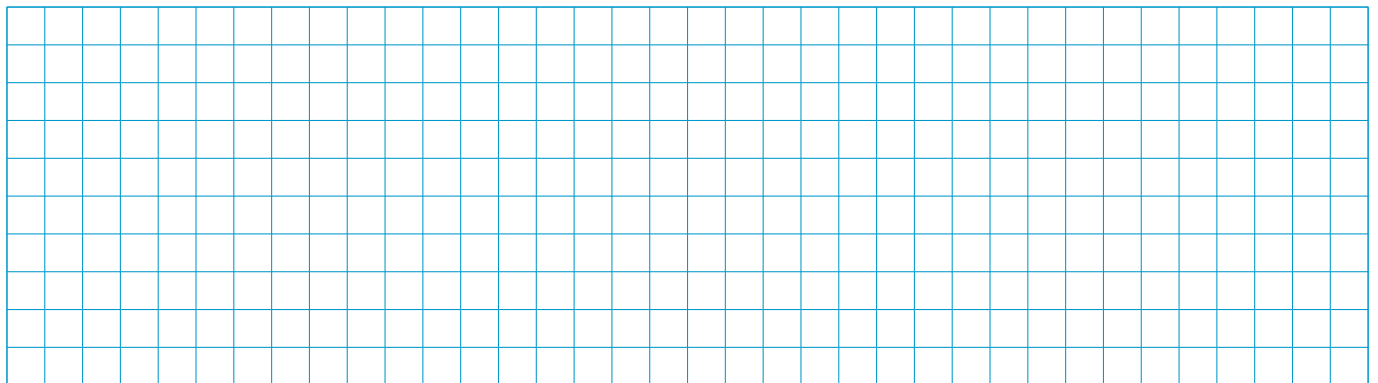
Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série numérique où $u_n \in \mathbb{C} \forall n \in \mathbb{N}$.

On a $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Leftrightarrow$ les suites $(\operatorname{Re}(u_n))$ et $(\operatorname{Im}(u_n))$ sont convergentes.

📌 **Application :** Montrer la proposition précédente.

Indication pour la preuve:

écrire $u_n = \operatorname{Re}(u_n) + i\operatorname{Im}(u_n)$ et utiliser la propriété sur les combinaisons linéaires.

**Théorème : Lien entre convergence et limite des termes**

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Preuve:

Considérons (S_N) la suite des sommes partielles associée à $\sum_{n \geq 0} u_n$.

On a $S_{N+1} - S_N = u_{N+1} \forall N \in \mathbb{N}$.

Or $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge $\Rightarrow (S_N)$ converge. Donc $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N - \lim_{N \rightarrow \infty} S_{N+1} = 0 \Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} u_N = 0$.

✗ **Attention** ✗ La réciproque est fausse. Par exemple la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge mais $\frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

💬 **Vocabulaire :** Si $u_n \not\rightarrow 0$, on dit que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ **diverge grossièrement**.

D Reste d'une série

Définition : On suppose que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge. On note $S = \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ sa somme et (S_N) la suite des sommes partielles.

Le **reste** de la série au rang N est $R_N = S - S_N = \sum_{n=N+1}^{\infty} u_n$.

Proposition : Comportement du reste

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, alors $R_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

Preuve:

Par définition, $R_N = S - S_N$. Or $S_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} S$. Donc $R_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.